



RETAIL SALES & PROFIT ANALYSIS

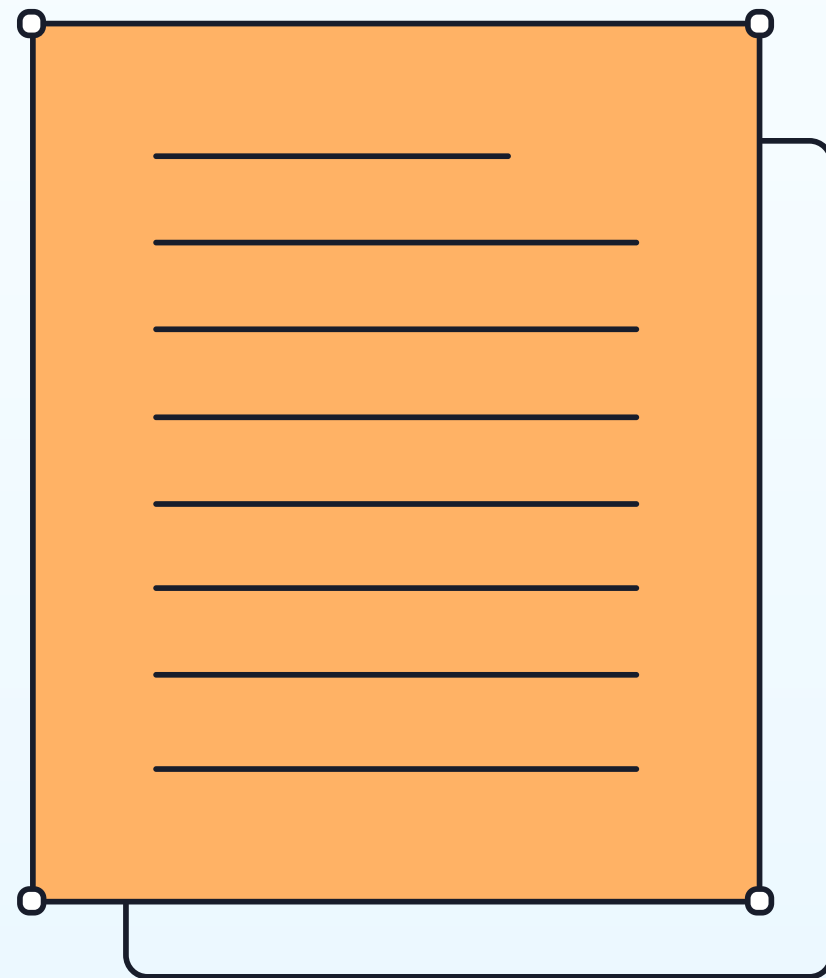
Analyzing Profit Drivers to Support
Business Decisions



Asma' Syahidah Faisal



Alur Presentasi



- Introduction
- Project Overview
- Problem Statement
- Data Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Dashboard & Visualization Output
- Conclusion & Recommendation



Introduction



Saya merupakan lulusan Informatika yang memiliki ketertarikan pada bidang analisis data. Saat ini saya sedang mengembangkan keterampilan di bidang Data Analytics melalui bootcamp dan berbagai proyek yang mencakup pengolahan, analisis, serta visualisasi data.

Email: asmasyafaisal03@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/asma-syahidah](https://www.linkedin.com/in/asma-syahidah)

EDUCATION & PROFESIONAL BACKGROUND

- Dibimbing - Bootcamp in Data Analytics (2026 - Sekarang)
- S1 - Informatika, Universitas Gunadarma (2021 - 2025)

PENELITIAN AKHIR

Klasifikasi Hama pada Daun Singkong Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis NasNetMobile Dengan Teknik Stratified K-Fold Cross Validation

Project Overview



PT Bank Tabungan Negara

Melakukan pengolahan, validasi, dan analisis data kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung akurasi data dan proses administrasi kredit. Menggunakan Microsoft Excel untuk data cleaning, reporting, dan monitoring data nasabah.

ANALISIS LOYALITAS KARYAWAN PER DEPARTEMEN BERDASARKAN GAJI & STATUS PERKAWINAN

Employee Analytics

Tools: Excel

Problem: Menganalisis faktor yang memengaruhi loyalitas karyawan berdasarkan departemen, gaji, dan status perkawinan.

Result: Mengidentifikasi kelompok karyawan dengan tingkat loyalitas yang berbeda.

Recommendation: Fokus pada strategi retensi untuk departemen dengan loyalitas yang lebih rendah.

Project Overview



Customer & Revenue Analysis

Tools: SQL

Problem: Menganalisis perilaku pelanggan dan performa kategori produk untuk meningkatkan pendapatan.

Result: Menemukan kategori produk dengan kontribusi revenue terbesar.
Recommendation: Memprioritaskan strategi pemasaran pada kategori dengan performa terbaik.



EDA (Sales Performance Analysis)

Tools: Python

Problem: Menganalisis performa penjualan produk dan outlet untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi revenue.

Result: Mengidentifikasi produk dan outlet dengan performa penjualan terbaik serta faktor utama yang memengaruhi revenue.

Recommendation: Memprioritaskan strategi penjualan pada produk dan outlet dengan performa terbaik serta mengevaluasi area yang masih memiliki potensi peningkatan.

Project Overview

Analisis Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Sales Performance Analysis

Tools: Python, Power BI

Problem: Menganalisis performa penjualan produk dan outlet untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi revenue.

Result: Mengidentifikasi produk dan outlet dengan performa penjualan tertinggi serta faktor yang memengaruhi revenue.

Recommendation: Memprioritaskan strategi penjualan pada produk dan outlet dengan performa terbaik serta mengevaluasi area yang masih memiliki potensi peningkatan.

Profitability & Discount Impact Analysis

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing
Data Analytics Offline
Batch 3

Profitability & Discount Impact Analysis

Tools: Python, Power BI

Problem: Menganalisis hubungan antara penjualan, profit, dan diskon untuk memahami faktor yang memengaruhi profitabilitas bisnis.

Result: Mengidentifikasi kategori produk yang memberikan profit tertinggi serta dampak pemberian diskon terhadap profit perusahaan.

Recommendation: Memprioritaskan kategori produk yang paling menguntungkan dan mengevaluasi strategi diskon agar tetap meningkatkan penjualan tanpa mengurangi profit.

Project Overview

Marketing Campaign Analysis



Marketing Campaign Analysis

Tools: Python, Power BI

Problem: Menganalisis efektivitas kampanye pemasaran berdasarkan performa penjualan dan tingkat konversi pelanggan.

Result: Mengidentifikasi kampanye dan saluran pemasaran yang memberikan performa terbaik.

Recommendation: Memfokuskan anggaran dan strategi pemasaran pada kampanye yang memberikan hasil paling efektif.



ANALISA Customer Satisfaction



Customer Satisfaction Analysis

Tools: Python, Power BI

Problem: Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan berdasarkan data layanan penerbangan.

Result: Mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.

Recommendation: Memprioritaskan peningkatan kualitas layanan pada faktor yang paling memengaruhi kepuasan pelanggan.



Project Overview



Market Basket ANALYSIS

 Asma' Syahidah Faisal

Market Basket Analysis

Tools: Python, Power BI

Problem: Menganalisis pola pembelian pelanggan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli secara bersamaan.

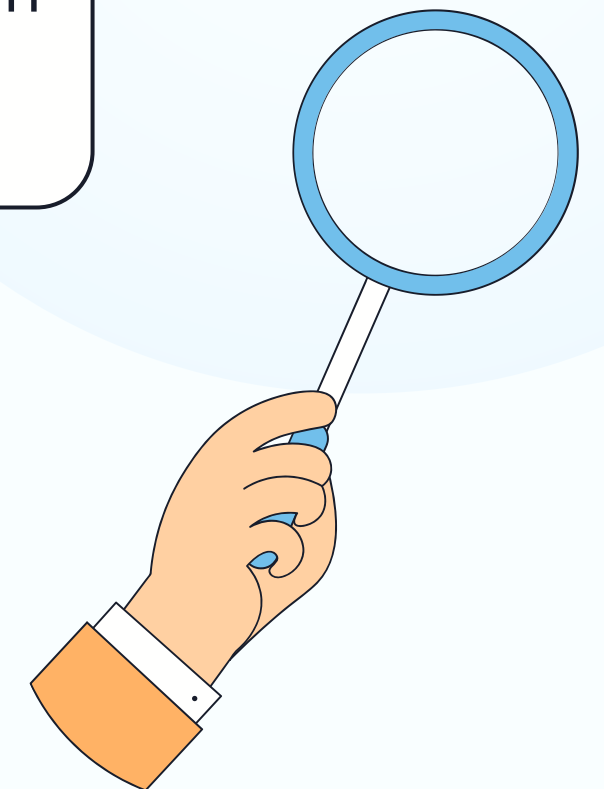
Result: Mengidentifikasi kombinasi produk yang memiliki hubungan pembelian paling kuat berdasarkan Association Rules.

Recommendation: Mengoptimalkan strategi cross-selling, bundling produk, dan penempatan produk berdasarkan pola pembelian pelanggan.

Problem Statement

➡ Di tengah persaingan industri retail yang semakin kompetitif, perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada optimalisasi profitabilitas sebagai upaya mempertahankan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Setiap kategori produk, product division, dan jenis penjualan memiliki kontribusi profit yang berbeda, sehingga perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang paling memengaruhi keuntungan. Menurut Syofyan dan Ibrahim (2022), pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan retail. Oleh karena itu, analisis terhadap data transaksi diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profit sehingga hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi penjualan, pengelolaan produk, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

➡ Bagaimana analisis data transaksi retail dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber utama profit perusahaan serta peluang peningkatan profitabilitas melalui strategi penjualan dan pengelolaan produk?



Data Understanding

Dataset: retail_sales_ml_apl.csv
Dataset ini berisi 125,751 baris dan 7 kolom.

No.	Kolom	Deskripsi
1	Transaction Date	Tanggal terjadinya transaksi penjualan. Digunakan untuk menganalisis tren penjualan
2	Sales Type	Jenis penjualan, misalnya Full Price atau Promo. Digunakan untuk membandingkan performa
3	Is Return	Menunjukkan apakah transaksi merupakan pengembalian barang (return) atau bukan. Berguna
4	Reason of Return	Alasan pelanggan melakukan pengembalian barang. Membantu mengidentifikasi penyebab
5	Supplier	Nama pemasok produk yang dijual. Digunakan untuk mengevaluasi performa supplier.
6	Product No	Kode unik produk yang digunakan sebagai identitas setiap produk.
7	Product Description	Nama atau deskripsi produk yang dijual. Digunakan untuk mengetahui produk terlaris maupun
8	Product Division	Divisi utama tempat produk dikelompokkan. Digunakan untuk analisis penjualan per divisi.
9	Product Category	Kategori produk berdasarkan jenisnya. Digunakan untuk membandingkan kontribusi penjualan
10	Product Subcategory	Subkategori produk yang memberikan klasifikasi lebih spesifik.
11	Product Segment	Segmentasi produk berdasarkan karakteristik tertentu untuk analisis performa penjualan.
12	Store	Nama toko atau cabang tempat transaksi dilakukan.
13	Sales Channel	Saluran penjualan seperti Offline atau Online. Digunakan untuk menganalisis efektivitas kanal
14	Qty Sold	Jumlah unit produk yang terjual pada setiap transaksi.
15	Sales Amount	Total nilai penjualan yang diperoleh dari setiap transaksi.
16	Cogs	Cost of Goods Sold (Harga Pokok Penjualan), digunakan untuk menghitung keuntungan.
17	Number of Transactions	Jumlah transaksi yang tercatat dan digunakan untuk menganalisis frekuensi transaksi.



Data Preparation

1. Import data

```
df = pd.read_csv('retail.csv')
df.head(5)
```

2. Cek tipe data

```
Transaction Date    object
Sales Type          object
Is Return           int64
Reason of Return    float64
Supplier            object
Product No          object
Product Description  object
Product Division    object
Product Category    object
Product Subcategory object
Product Segment     object
Store               object
Sales Channel        object
Qty Sold            float64
Sales Amount         float64
Cogs                float64
Number of Transactions int64
dtype: object
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Transaction Date	125751 non-null	datetime64[ns]
1	Sales Type	125751 non-null	object
2	Is Return	125751 non-null	int64
3	Reason of Return	0 non-null	float64
4	Supplier	125751 non-null	object
5	Product No	125751 non-null	object
6	Product Description	125751 non-null	object
7	Product Division	125751 non-null	object
8	Product Category	125751 non-null	object
9	Product Subcategory	125751 non-null	object
10	Product Segment	125751 non-null	object
11	Store	125751 non-null	object
12	Sales Channel	125751 non-null	object
13	Qty Sold	125751 non-null	float64
14	Sales Amount	125751 non-null	float64
15	Cogs	125751 non-null	float64
16	Number of Transactions	125751 non-null	int64

di lakukan handle untuk mengubah tipe data kolom Transaction Date menjadi datetime

Untuk kolom Transaction Date masih berupa tipe data object

Data Preparation

3. Cek missing value

```
Transaction Date      0
Sales Type            0
Is Return             0
Reason of Return      125751
Supplier              0
Product No            0
Product Description    0
Product Division       0
Product Category       0
Product Subcategory    0
Product Segment        0
Store                 0
Sales Channel          0
Qty Sold              0
Sales Amount          0
Cogs                  0
Number of Transactions 0
dtype: int64
```

```
df = df.drop(columns=['Reason of Return'])

df.isnull().sum()

Transaction Date      0
Sales Type            0
Is Return             0
Supplier              0
Product No            0
Product Description    0
Product Division       0
Product Category       0
Product Subcategory    0
Product Segment        0
Store                 0
Sales Channel          0
Qty Sold              0
Sales Amount          0
Cogs                  0
Number of Transactions 0
dtype: int64
```

Terdapat missing value pada kolom Reason of Return sebanyak 125.751 baris atau 100% dari total data.

Oleh karena itu, dilakukan penanganan dengan menghapus (drop) kolom tersebut karena seluruh nilainya kosong sehingga tidak memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis.

4. Cek duplikat

Jumlah Duplicate : 0

Tidak terdapat duplikat pada dataset.

Data Preparation

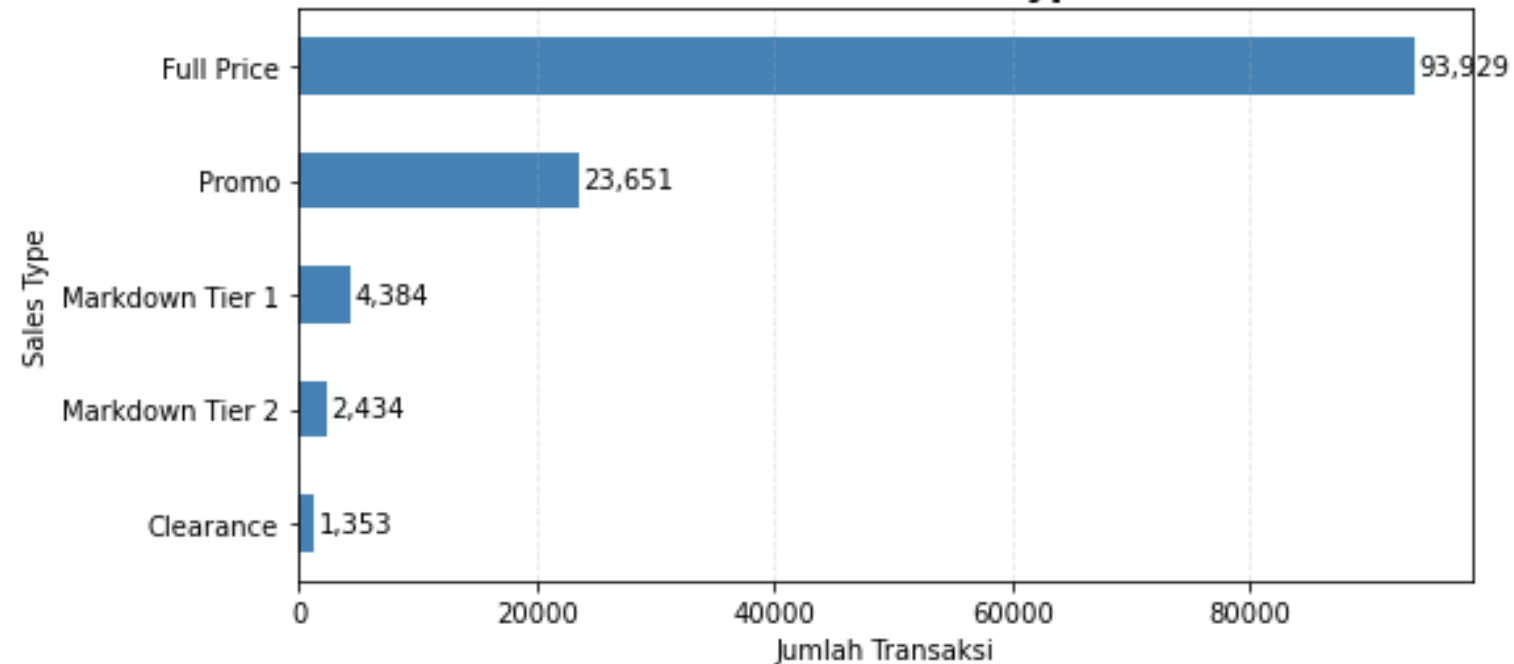
5. feature engineering

Kolom Baru	Formula / Logika	Tujuan
Profit	Sales Amount - Cogs	Menghitung keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi sehingga dapat digunakan untuk analisis profitabilitas.
Profit Margin (%)	$(\text{Profit} / \text{Sales Amount}) \times 100$	Mengukur persentase keuntungan dari setiap transaksi untuk mengevaluasi efisiensi penjualan.
Month	Diambil dari kolom Transaction Date	Memudahkan analisis tren penjualan dan profit berdasarkan bulan.
Quarter	Konversi bulan menjadi Q1–Q4	Mengelompokkan transaksi berdasarkan kuartal untuk melihat pola kinerja bisnis secara periodik.
Year	Diambil dari kolom Transaction Date	Memudahkan analisis transaksi berdasarkan tahun.
Profit Status	Jika Profit $\geq 0 \rightarrow$ Profit, selain itu $\rightarrow$ Loss	Mengelompokkan transaksi berdasarkan status keuntungan untuk mempermudah analisis profit dan kerugian.

Feature engineering dilakukan untuk menghasilkan variabel baru yang lebih informatif sehingga dapat mendukung analisis profitabilitas dan visualisasi dashboard.

Exploratory Data Analysis

Distribusi Sales Type

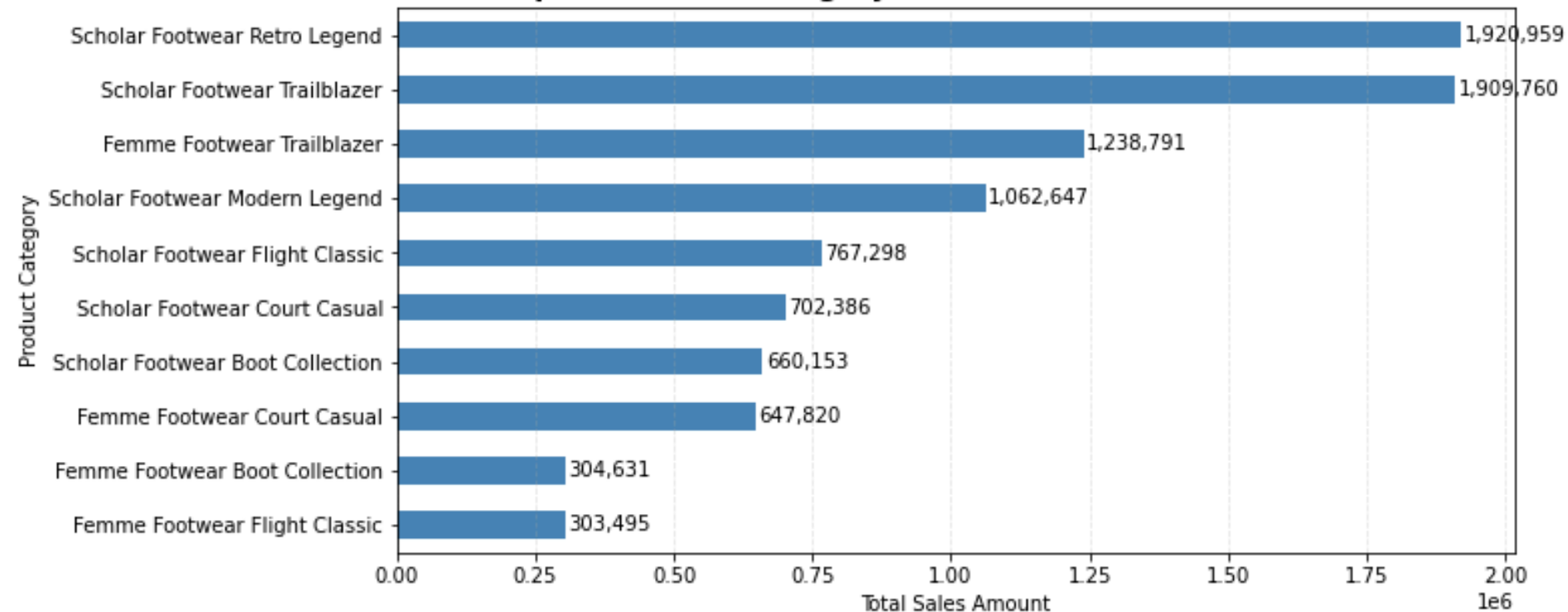


Sebelum menganalisis profit, terlebih dahulu dilakukan eksplorasi data untuk memahami pola transaksi dan distribusi penjualan.

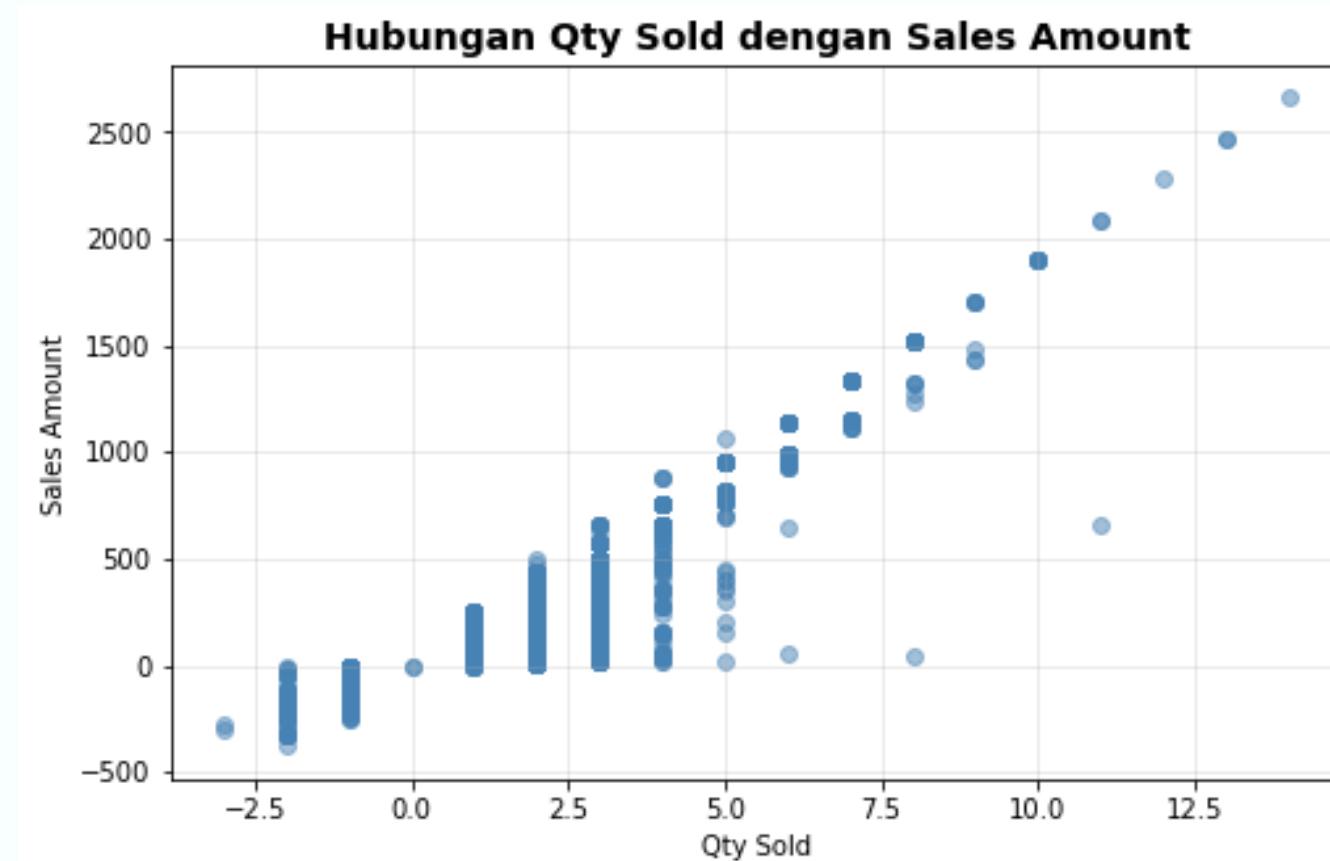
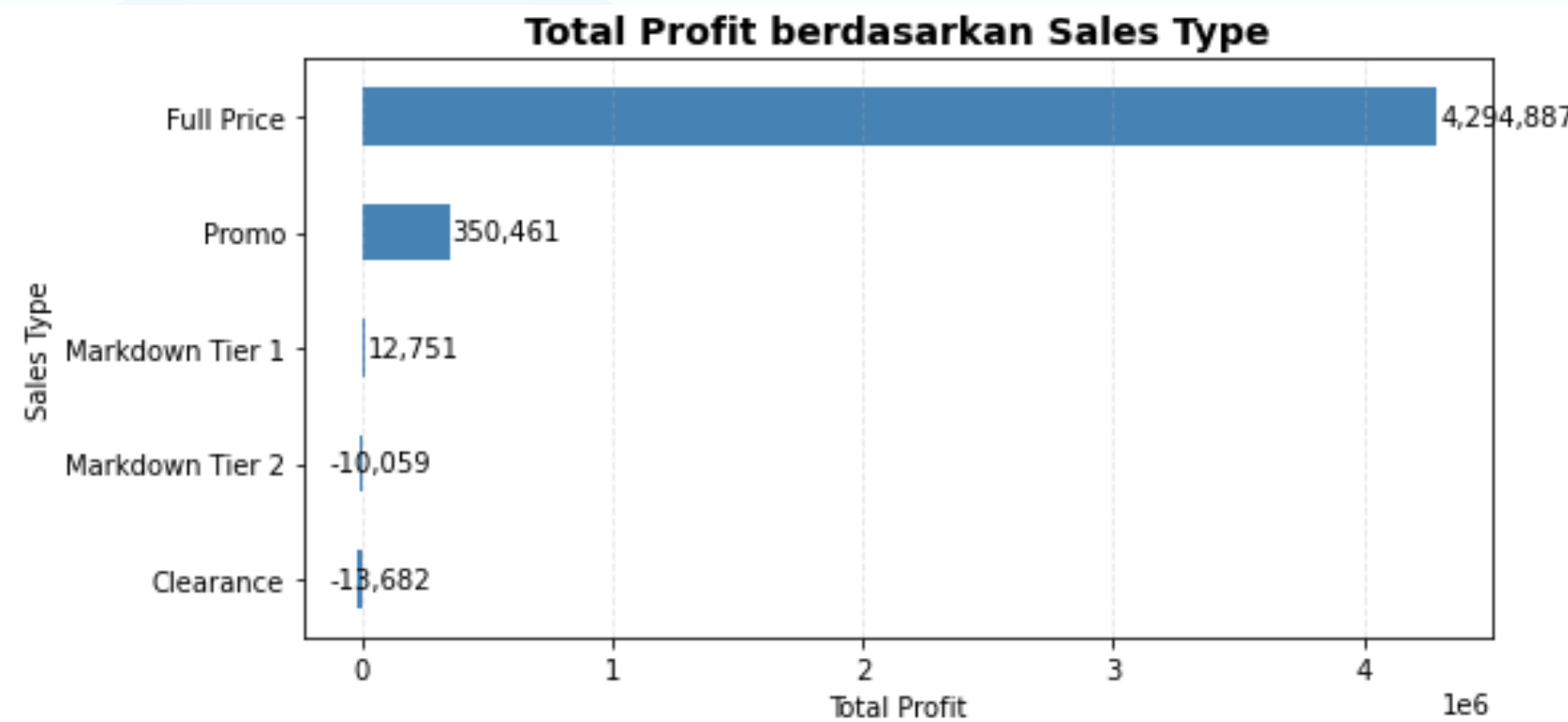
Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa transaksi didominasi oleh Full Price dengan sekitar 94 ribu transaksi. Selain itu, terdapat beberapa kategori produk yang memiliki nilai penjualan jauh lebih tinggi dibanding kategori lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi penjualan antar kategori belum merata sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah kategori dengan penjualan tinggi juga menghasilkan profit yang tinggi.

Top 10 Product Category berdasarkan Total Sales Amount

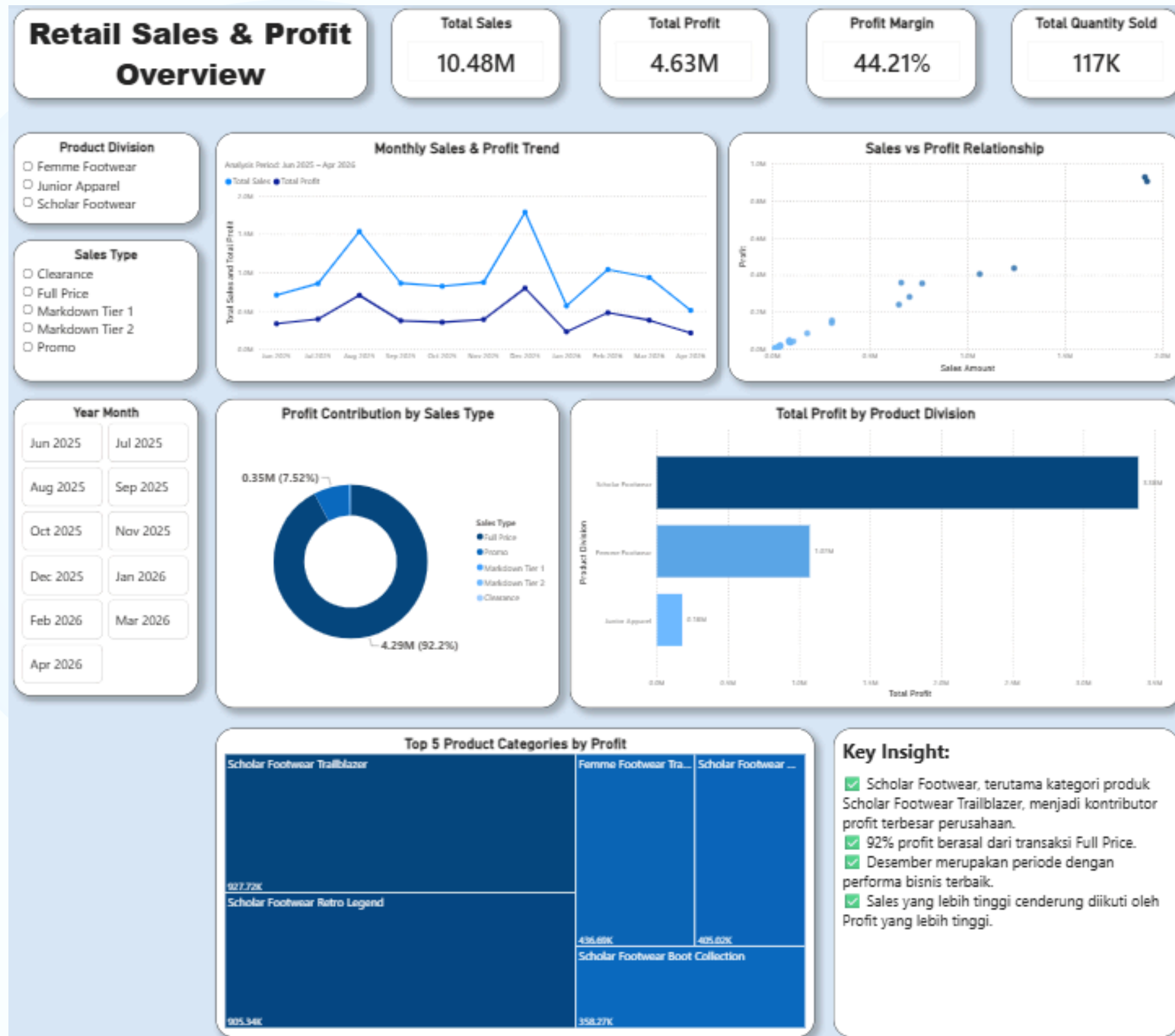


Exploratory Data Analysis



Pada tahap selanjutnya dilakukan analisis total profit berdasarkan Sales Type serta hubungan antara Qty Sold dan Sales Amount untuk memahami pola awal yang berkaitan dengan profit perusahaan. Visualisasi menunjukkan bahwa **transaksi Full Price menghasilkan total profit sekitar 4,29 juta**, sedangkan Promo menghasilkan sekitar 350 ribu. Selain itu, **scatter plot menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan jumlah produk yang terjual diikuti oleh peningkatan nilai penjualan**. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan awal antara penjualan dan profit sehingga analisis selanjutnya akan difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling mendorong keuntungan perusahaan.

Dashboard

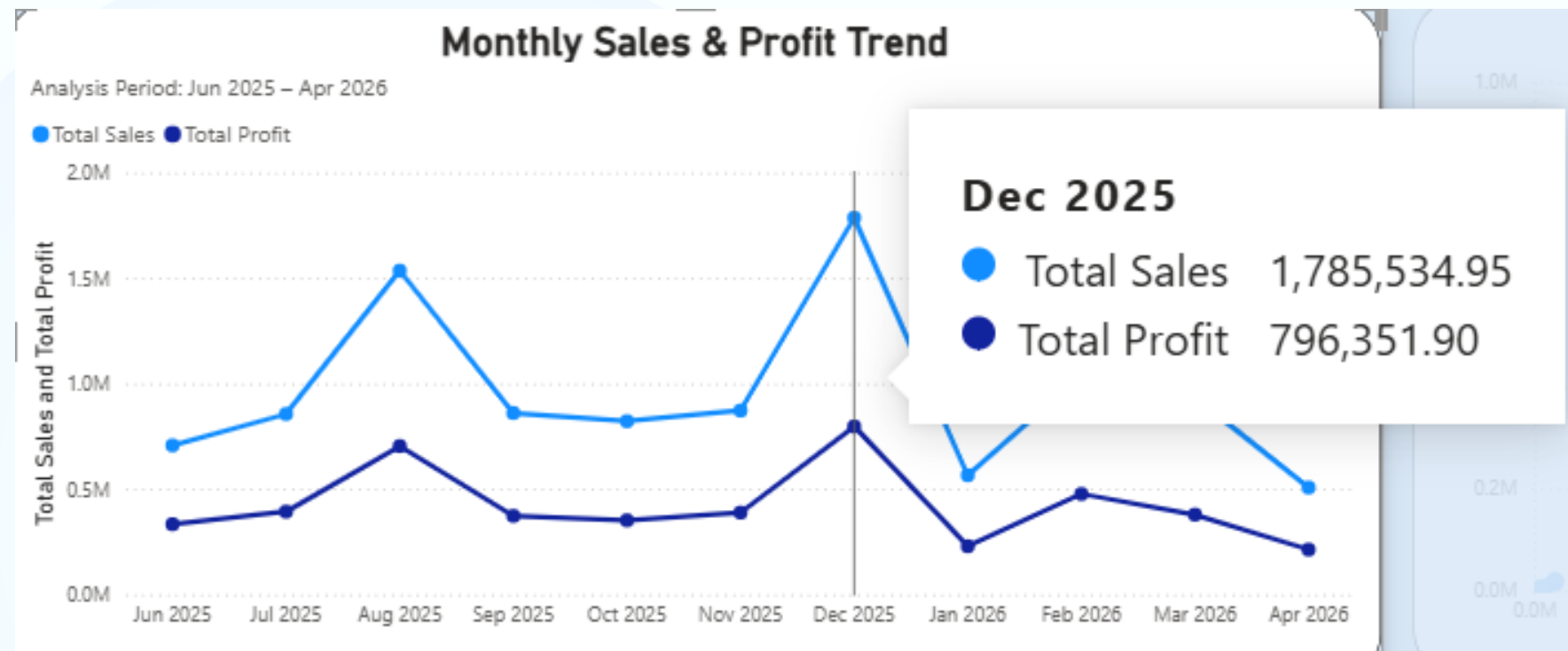


Dashboard ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa bisnis perusahaan melalui indikator utama, tren penjualan dan profit, hubungan antara penjualan dan profit, serta kontribusi profit berdasarkan jenis transaksi, divisi produk, dan kategori produk.

Insight yang di dapatkan:

Perusahaan menghasilkan total penjualan sebesar 10,48 juta dengan total profit sebesar 4,63 juta atau sekitar 44% dari total penjualan. Sebagian besar profit berasal dari transaksi Full Price dan didominasi oleh Product Division Scholar Footwear. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua produk memberikan kontribusi profit yang sama sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui kategori produk yang menjadi pendorong utama profit perusahaan.

Visualization Output



Visualisasi ini menunjukkan bahwa penjualan dan keuntungan perusahaan mengalami perubahan dari bulan ke bulan, dengan **pencapaian terbaik terjadi pada Desember 2025**, yaitu total penjualan sebesar 1,79 juta dan total keuntungan sebesar 796 ribu. Selain itu, **hubungan antara penjualan dan keuntungan memperlihatkan bahwa ketika nilai penjualan meningkat, keuntungan perusahaan juga cenderung meningkat**. Temuan ini menunjukkan bahwa **peningkatan penjualan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan profit**, sehingga perusahaan **perlu mempersiapkan strategi penjualan yang tepat terutama pada periode dengan performa tinggi seperti bulan Desember**.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat periode tertentu yang memberikan kontribusi profit lebih besar sehingga perusahaan dapat memanfaatkan pola tersebut dalam perencanaan penjualan.

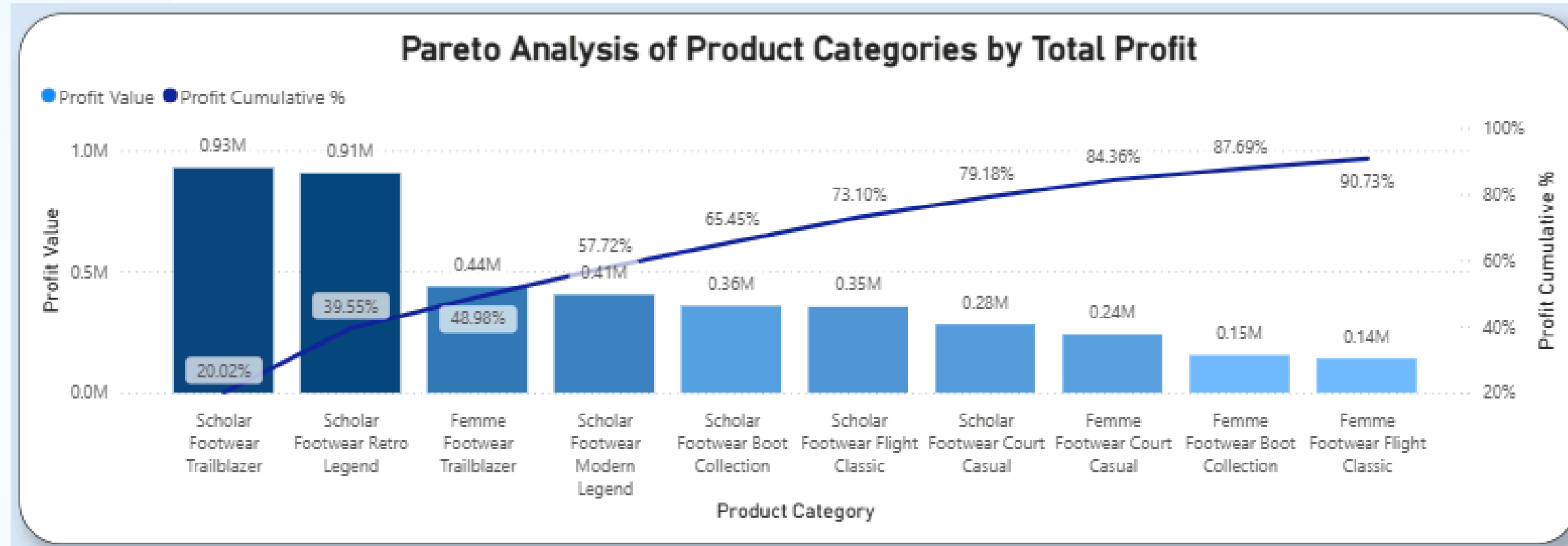
Visualization Output

ABC Classification of Product Categories Based on Total Profit

Product Category	Profit Value	Profit Cumulative %	Profit ABC Class
Scholar Footwear Trailblazer	927,715.37	20.02%	A
Scholar Footwear Retro Legend	905,344.34	39.55%	A
Femme Footwear Trailblazer	436,689.04	48.98%	A
Scholar Footwear Modern Legend	405,024.28	57.72%	A
Scholar Footwear Boot Collection	358,274.66	65.45%	A
Scholar Footwear Flight Classic	354,519.33	73.10%	B
Scholar Footwear Court Casual	281,848.18	79.18%	B
Femme Footwear Court Casual	240,117.80	84.36%	B
Femme Footwear Boot Collection	154,503.49	87.69%	B
Femme Footwear Flight Classic	140,888.67	90.73%	C
Femme Footwear Retro Legend	85,156.42	92.57%	C
Scholar Footwear Sandals	47,945.03	93.61%	C
Scholar Footwear Hardcourt	41,612.77	94.50%	C
Junior Apparel Crew Tees	41,014.02	95.39%	C
Scholar Footwear Trainer	40,710.08	96.27%	C
Junior Apparel Cozy Trousers	35,966.79	97.04%	C
Junior Apparel Cozy Pullovers	35,560.56	97.81%	C
Scholar Footwear Canvas Styles	20,892.35	98.26%	C
Junior Apparel Printed Tees	16,830.50	98.62%	C
Femme Footwear Modern Legend	15,986.54	98.97%	C
Junior Apparel Gift Bundles	14,372.76	99.28%	C
Junior Apparel Crop Pants	12,227.94	99.54%	C
Junior Apparel Denim Classics	6,661.91	99.69%	C
Junior Apparel Outer Shells	5,422.22	99.80%	C
Junior Apparel Trousers	4,722.76	99.91%	C
Junior Apparel Miscellany	4,053.21	99.99%	C
Junior Apparel Light Shells	298.13	100.00%	C

ABC Classification mengelompokkan kategori produk berdasarkan kontribusi kumulatif terhadap total profit perusahaan. Hasil klasifikasi menunjukkan terdapat 5 kategori produk yang termasuk Class A dengan kontribusi kumulatif hingga sekitar 70% dari total profit. Selanjutnya, 4 kategori produk berada pada Class B yang meningkatkan kontribusi kumulatif hingga sekitar 90%, sedangkan 18 kategori produk lainnya berada pada Class C yang menyumbang sekitar 10% profit sisanya.

Visualization Output



Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan perusahaan berasal dari beberapa kategori produk utama, bukan dari seluruh kategori produk yang dijual. Sepuluh (10) kategori produk dengan keuntungan tertinggi menyumbang sekitar 90,73% dari total keuntungan perusahaan. Dua (2) kategori produk yang memiliki performa paling baik dibandingkan kategori lainnya yaitu Kategori Scholar Footwear Trailblazer dan Scholar Footwear Retro Legend menghasilkan keuntungan tertinggi, masing-masing sebesar 927 ribu dan 905 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (90,73%) keuntungan perusahaan berasal dari sejumlah kecil (37,04%) kategori produk dibandingkan kategori lainnya.

Conclusion & Recommendation

1. Prioritaskan kategori produk dengan keuntungan terbesar

Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 90,73% keuntungan perusahaan berasal dari 10 kategori produk dengan profit tertinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan ketersediaan stok pada kategori-kategori tersebut agar permintaan pelanggan tetap dapat terpenuhi dan peluang penjualan tidak hilang.

2. Optimalkan kategori produk dengan potensi berkembang

ABC Classification menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori produk pada Class B yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas kategori tersebut, misalnya dengan menempatkannya pada posisi yang lebih mudah terlihat di toko atau memberikan rekomendasi kepada pelanggan saat proses penjualan.

3. Evaluasi kategori produk dengan keuntungan rendah

Sebanyak 18 kategori produk berada pada Class C dengan kontribusi keuntungan yang relatif kecil. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kategori tersebut untuk mengetahui apakah produk masih memiliki permintaan yang cukup atau perlu dilakukan penyesuaian jumlah stok agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.



Thank You !

[LINK CANVA](#)

[GITHUB](#)